2025 秋季学期大学物理 XB 期中答案（群友版）

$\frac{3\pi}{8}v_0^2$

$1:1, 7:8$

b

25

116

不变，增加

$-R\ln 3 = -9.13\,\mathrm{J\cdot K^{-1}}$

$(\frac{1}{4})^{\frac{2}{5}}T_0 = 0.57T_0, (\frac{1}{4})^{\frac{7}{5}}p_0 = 0.14p_0$

等压膨胀

$\frac{1}{v_0}, v_0, \frac{1}{8}N$

$\overline{\lambda}$ 变为原来的 2 倍，$\bar{z}$ 变为原来的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍

$1200\,\mathrm{J}, 100\,\mathrm{J}, 8.33$